تمارين البكالوريا في الإحصاء

– بدون حلول (للتدرّب)
شعبة تسيير واقتصاد

1. تمارين البكالوريا – شعبة تسيير واقتصاد

ملاحظة

حسب المنهاج الحالي (التوزيع السنوي 2026-2027) لا تُدرَّس دساتير التباين والتغاير ولا معامل الارتباط الخطي؛ لذلك حُذفت من الحلول. معادلة مستقيم الانحدار المطلوبة في هذه المواضيع تُقرأ **بالآلة الحاسبة** (الوضع **STAT**، النمط $A+BX$)، ونتحقق أن المستقيم يشمل النقطة المتوسطة G. لم يُحذف أي سؤال لأن كل الأسئلة تبقى ممكنة بهذه الطريقة.

التمرين 1: بكالوريا 2008 – الموضوع الأول – تسيير واقتصاد

يمثل الجدول الآتي تطور إنتاج معمل الإسمنت خلال 6 سنوات من 2000 إلى 2005.

السنة	2000	2001	2002	2003	2004	2005
ترتيب السنوات x_i	1	2	3	4	5	6
الإنتاج بالمليون طن y_i	3,8	4	4,5	4,8	5,2	5,6

1. مثّل سحابة النقط $M_i(x_i;y_i)$ في معلم متعامد ومتجانس حيث وحدة الأطوال $2\,cm$.
2. عيّن إحداثيي النقطة المتوسطة G.
3. (أ) بيّن أن a معامل توجيه مستقيم الانحدار (D) مدوّرا إلى 10^{-2} هو $a=0{,}37$. علما أن G نقطة من (D)، عيّن معادلة مختصرة للمستقيم (D).

(ب) من أهداف المعمل الوصول إلى إنتاج 7,3 مليون طن سنة 2009. بيّن باستعمال التعديل الخطي السابق إذا كان الهدف يمكن أن يتحقق.

التمرين 2: بكالوريا 2008 – الموضوع الثاني – تسيير واقتصاد

الجدول التالي يمثل تطور نسبة البطالة في بلد بين السنوات 1970 و 2005.

السنة a_i	1970	1975	1980	1985	1990	1995	2000	2005
رتبة السنة $x_i = a_i - 1970$	0	5	10	15	20	25	30	35
النسبة المئوية y_i	1,3	1,5	1,5	1,3	1,4	2,2	2,5	2

1. مثّل بيانيا سحابة النقط $M_i(x_i; y_i)$ في معلم متعامد. ($1\,cm$ لكل 5 سنوات على محور الفواصل و $1\,cm$ لكل 0,5% على محور التراتيب)

2. جد إحداثيي النقطة المتوسطة G لسحابة النقط ثم علّمها.

3.

(أ) بيّن أن المعادلة المختصرة لـ (Δ) مستقيم الانحدار بالمربعات الدنيا لهذه السلسلة هي: $y = 0{,}03x + 1{,}19$ ثم ارسمه.

(ب) ما هي نسبة البطالة المتوقعة في هذا البلد سنة 2009؟

(جـ) ابتداء من أي سنة تصبح النسبة المتوقعة للبطالة أكبر من 3%؟

التمرين 3: بكالوريا 2009 – الموضوع الثاني – تسيير واقتصاد

يمثل الجدول التالي عدد الزوار (بالآلاف) لأحد الحمامات المعدنية بين سنتي 2000 و 2007.

السنة	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007
رتبة السنة	1	2	3	4	5	6	7	8
عدد الزوار y_i (بالآلاف)	4,5	4,9	5,5	5,2	5,7	6	6,8	7,4

1. مثّل سحابة النقط المرفقة بالسلسلة الإحصائية $M_i(x_i; y_i)$ في معلم متعامد. (على محور الفواصل $2\,cm$ تمثل سنة واحدة، على محور التراتيب: $1\,cm$ ألف زائر)
2. عيّن إحداثيي النقطة المتوسطة G لهذه السلسلة ثم علّمها.
3. بيّن أن المعادلة المختصرة لمستقيم الانحدار بالمربعات الدنيا لهذه السلسلة تكتب على الشكل: $y = 0{,}38x + 4$.
4. باستعمال التعديل الخطي السابق عيّن عدد زوار هذا الحمام في سنة 2010.

التمرين 4: بكالوريا 2010 – الموضوع الأول – تسيير واقتصاد

يمثل الجدول التالي ضغط الدم y_i بدلالة السن x_i لعينة من الرجال.

السن x_i	35	40	45	50	55	60	65
ضغط الدم y_i	12,2	12,4	12,5	13	13,3	13,6	14

1. مثّل بسحابة نقط $M_i(x_i; y_i)$ في معلم متعامد مبدؤه $O'(30; 11)$ وبوحدة $1\,cm$ لكل 5 سنوات على محور الفواصل و $2\,cm$ لكل وحدة على محور التراتيب.
2. (أ) عيّن إحداثيي G النقطة المتوسطة للسحابة.

   (ب) مثّل النقطة G في المعلم السابق.
3. أوجد معادلة مستقيم الانحدار بالمربعات الدنيا: $y = ax + b$، تعطى a و b مدوّرة إلى 10^{-2}. ارسم هذا المستقيم في المعلم السابق.
4. رجل عمره 70 سنة وضغط دمه 15,2. هل هذا معقول حسب هذا التعديل؟ علّل.

التمرين 5: بكالوريا 2010 – الموضوع الثاني – تسيير واقتصاد

يمثل الجدول التالي تطور إنتاج سنوي بالطن لأحد أنواع الأسماك في إحدى المجمعات المائية لتربية الأسماك:

السنة	2004	2005	2006	2007	2008	2009
ترتيب السنوات x_i	1	2	3	4	5	6
الإنتاج y_i	530	640	770	850	980	1115

1. مثّل سحابة النقط $M_i(x_i;y_i)$ المرفقة بالسلسلة الإحصائية في معلم متعامد. (على محور الفواصل $2\,cm$ تمثل سنة واحدة، وعلى محور التراتيب $1\,cm$ يمثل 100 طن من السمك)
2. عيّن إحداثيي النقطة المتوسطة G لهذه السحابة.
3. بيّن أن معادلة مستقيم الانحدار بالمربعات الدنيا هي: $y = 115x + 411{,}67$.
4. عيّن إنتاج هذا المجمع المائي في سنة 2015. (تعطى كل النتائج مدوّرة إلى 10^{-2})

التمرين 6: بكالوريا 2011 – الموضوع الأول – تسيير واقتصاد

إليك فيما يلي جدولا يمثل أجور 5 موظفين في مؤسسة وطنية وذلك حسب أقدميتهم في المهنة:

الأقدمية (بالسنوات) x_i	2	8	15	19	24
الأجرة (بالدينار) y_i	32400	35400	39600	41400	44700

1.
(أ) مثّل سحابة النقط $M_i(x_i;y_i)$ في معلم متعامد. ($1\,cm$ لكل سنتين على محور الفواصل و $1\,cm$ لكل 1000 دينار على محور التراتيب ويبدأ التدريج على هذا المحور ابتداء من 3000).

(ب) اذكر لماذا يمكننا إجراء تعديل خطي لهذه السحابة.

2.
(أ) عيّن إحداثيي النقطة المتوسطة G لسحابة النقط.

(ب) لتكن $y = ax + b$ معادلة لمستقيم الانحدار بالمربعات الدنيا.

- بيّن أن مدوّر a إلى 10^{-3} هو: 556,356.
- عيّن مدوّر b إلى 10^{-3} باعتبار $a = 556{,}356$.

3.
(أ) باستعمال التعديل الخطي السابق، قدّر أجرة موظف له 30 سنة أقدمية.

(ب) بعد كم سنة من العمل تتجاوز أجرة الموظف 50000 دينار؟

التمرين 7: بكالوريا 2011 – الموضوع الثاني – تسيير واقتصاد

يمثل الجدول التالي الكميات المنتجة لسلعة شركة من سنة 2006 إلى سنة 2010. (الكميات مقدرة بالطن)

السنة	2006	2007	2008	2009	2010
رتبة السنة x_i	1	2	3	4	5
كمية الإنتاج y_i	2,6	2,8	3,2	4	4,4

1. مثّل سحابة النقط $M_i(x_i; y_i)$ في معلم متعامد. ($2\,cm$ يمثل رتبة واحدة على محور الفواصل، $1\,cm$ يمثل 0,4 طن على محور التراتيب).

2. عيّن إحداثيي النقطة المتوسطة G للسحابة ومثّلها في المعلم السابق.

3.

(أ) جد معادلة مستقيم الانحدار بالمربعات الدنيا.

(ب) ارسم هذا المستقيم في المعلم السابق.

4. ما هي كمية الإنتاج المتوقعة سنة 2015؟

التمرين 8: بكالوريا 2012 – الموضوع الأول – تسيير واقتصاد

يعطى الجدول أدناه كميات الحليب، مقدرة بالهكتولتر hL، التي تم تجميعها في إحدى ولايات الوطن من سنة 2006 إلى 2011:

السنة	2006	2007	2008	2009	2010	2011
رتبة السنة x_i	1	2	3	4	5	6
كمية الحليب المجمعة (hL بـ) y_i	25000	26000	28500	29000	31000	33498

1. مثّل سحابة النقط $M_i(x_i; y_i)$ في معلم متعامد مبدؤه $O'(0; 20000)$ وبوحدة $1\,cm$ لكل سنة على محور الفواصل و $1\,cm$ لكل $2000\,hL$ على محور التراتيب.

2.

(أ) عيّن G النقطة المتوسطة لهذه السحابة.

(ب) عيّن معادلة مستقيم الانحدار بالمربعات الدنيا. (تعطى نتائج كل حساب مدوّرة إلى 10^{-2})

3. قدّر كمية الحليب التي يمكن تجميعها في سنة 2015 باستعمال التعديل الخطي السابق.

4. إذا اعتبرنا أن كمية الحليب المجمعة في السنوات الموالية لسنة 2011 تتم بنفس الوتيرة التي تمت بها من سنة 2006 إلى 2011، فابتداء من أية سنة ستتعدى الكمية المجمعة $50000\,hL$؟

التمرين 9: بكالوريا 2013 – الموضوع الأول – تسيير واقتصاد

الجدول التالي يعطي تطور النسب المئوية من ميزانية إحدى الجامعات، والمخصصة للإنفاق على البحث العلمي بين سنتي 2005 و 2012.

السنة	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
رتبة السنة x_i	1	2	3	4	5	6	7	8
النسبة المئوية y_i	3,3	3,8	4,5	4,7	5	5,2	5,7	6,2

1. مثّل سحابة النقط $M_i(x_i; y_i)$ في معلم متعامد.
2. جد إحداثيي النقطة المتوسطة G لسحابة النقط ثم علّمها.
3. بيّن أن المعادلة المختصرة لمستقيم الانحدار بالمربعات الدنيا هي: $y = 0{,}38x + 3{,}09$، ثم ارسمه.
4. بفرض أن تغيّر النسب المئوية يبقى على هذه الوتيرة في السنوات القادمة.

(أ) قدّر النسبة المئوية لإنفاق هذه الجامعة على البحث العلمي في سنة 2015.

(ب) في أية سنة تصبح النسبة المئوية المتوقعة للإنفاق على البحث العلمي لهذه الجامعة هي 9,93%؟

التمرين 10: بكالوريا 2013 – الموضوع الثاني – تسيير واقتصاد

الجدول التالي يعطي تطور عدد مستعملي الهاتف النقال في مدينة ما من سنة 2006 إلى سنة 2012:

السنة	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
رتبة السنة x_i	1	2	3	4	5	6	7
عدد المستعملين y_i	21400	32400	48000	75600	121200	207000	280000

1.

(أ) مثّل سحابة النقط $M_i(x_i;y_i)$ في معلم متعامد. (نأخذ على محور الفواصل $1\,cm$ لكل سنة وعلى محور التراتيب $1\,cm$ لكل 20000 مستعمل)

(ب) هل يمكن تسوية سحابة النقط السابقة بتعديل خطي؟ برّر إجابتك.

2. بوضع $z_i = \ln y_i$ من أجل $i \in \{1;2;3;4;5;6;7\}$. (تدوّر النتائج إلى 10^{-2})

(أ) انقل الجدول التالي على ورقة الإجابة، ثم أكمله:

x_i	1	2	3	4	5	6	7
$z_i = \ln y_i$							

(ب) مثّل سحابة النقط $M'_i(x_i;y_i)$ في معلم متعامد آخر مبدؤه $O'(0;9)$ وبوحدة $1\,cm$ لكل سنة على محور الفواصل و $5\,cm$ لكل وحدة على محور التراتيب.

(جـ) جد إحداثيي G النقطة المتوسطة لسحابة النقط $M'_i(x_i;y_i)$.

(د) بيّن أن معادلة مستقيم الانحدار بالمربعات الدنيا للسلسلة $(x_i;z_i)$ هي: $z = 0{,}44x + 9{,}51$.

3.

(أ) تحقق أن: $y = ke^{0{,}44x}$، حيث k عدد حقيقي يطلب تعيينه. (تدوّر النتيجة إلى الوحدة)

(ب) بفرض أن عدد مستعملي الهاتف النقال بهذه المدينة يتزايد بنفس الوتيرة، قدّر عددهم سنة 2014.

التمرين 11: بكالوريا 2014 – الموضوع الثاني – تسيير واقتصاد

الجدول الآتي يمثل تغيّر سعر الكيلوغرام الواحد من مادة استهلاكية بين السنوات 2008 و 2012.

السنة	2008	2009	2010	2011	2012
رتبة السنة x_i	1	2	3	4	5
سعر $1\,kg$ بالدولار y_i	3,64	3,76	3,81	3,95	4,39

1. احسب النسبة المئوية لتغيّر سعر الكيلوغرام الواحد من هذه المادة بين سنتي 2008 و 2012.
2. مثّل سحابة النقط $M_i(x_i; y_i)$ في معلم متعامد.
3. جد إحداثيي G النقطة المتوسطة لسحابة النقط السابقة.
4. بيّن أن المعادلة المختصرة لمستقيم الانحدار بالمربعات الدنيا هي: $y = 0{,}17x + 3{,}40$. (النتائج مدوّرة إلى 10^{-2})
5. بفرض أن تغيّر سعر الكيلوغرام الواحد من هذه المادة يبقى على نفس الوتيرة في السنوات القادمة.

(أ) قدّر سعر الكيلوغرام الواحد من هذه المادة في سنة 2016.

(ب) في أية سنة سيصبح سعر الكيلوغرام الواحد من هذه المادة الاستهلاكية 5,61 دولارا؟

التمرين 12: بكالوريا 2015 – الموضوع الأول – تسيير واقتصاد

يعطي الجدول التالي الاستهلاك y_i (باللتر l لكل $100\,km$) من الوقود لقاطرة منجمية بدلالة سرعتها x_i مقدرة بـ km/h.

x_i مقدرة بـ (km/h)	50	60	70	80	90
y_i مقدرة بـ $(l/100km)$	3,2	3,4	3,8	4,4	5,2

1. مثّل سحابة النقط $M_i(x_i;y_i)$ في معلم متعامد.

2. تعطى معادلة مستقيم الانحدار بالمربعات الدنيا لـ y بدلالة x كالآتي: $y = 0{,}05x + 0{,}5$. باستعمال هذا التعديل، ما هو تقديرك لاستهلاك هذه القاطرة من الوقود عندما تسير بسرعة قدرها $130\,km/h$؟

3. نبحث في هذا الجزء عن تعديل آخر.

(أ) أتمم الجدول التالي. (تدوّر كل نتائج الحسابات إلى 10^{-2} عند ملء الجدول فقط)

x_i مقدرة بـ (km/h)	50	60	70	80	90
y_i مقدرة بـ $(l/100km)$	3,2	3,4	3,8	4,4	5,2
$z_i = \ln y_i$					

(ب) عيّن $(\bar{x};\bar{z})$ إحداثيي النقطة المتوسطة للسلسلة الإحصائية $(x_i;z_i)$.

(جـ) عيّن معادلة مستقيم الانحدار بالمربعات الدنيا لـ z بدلالة x على الشكل $z = ax + b$.

(د) عبّر عن y بدلالة x، باستعمال هذا التعديل، ما هو تقديرك لاستهلاك القاطرة من الوقود عندما تسير بسرعة قدرها $130\,km/h$؟

(هـ) في الواقع أنه ابتداء من السرعة $90\,km/h$، كلما ازدادت هذه الأخيرة بمقدار $10\,km/h$ ارتفع استهلاك القاطرة للوقود بمقدار $0{,}75\,l$. من بين التعديلين السابقين، أيهما يعطي أفضل تقدير لاستهلاك القاطرة من الوقود حينما تسير بسرعة $130\,km/h$؟

التمرين 13: بكالوريا 2016 – الموضوع الثاني – تسيير واقتصاد

الجدول التالي يبيّن كمية الإنتاج السنوي بآلاف الأطنان من البطاطا لتعاونية فلاحية ما بين سنتي 2010 و 2015.

السنة	2010	2011	2012	2013	2014	2015
رتبة السنة x_i	1	2	3	4	5	6
كمية المنتوج بآلاف الأطنان y_i	25	30	33	42	48	55

1. مثّل سحابة النقط $M_i(x_i; y_i)$ في معلم متعامد ومتجانس حيث على محور الفواصل كل 1 cm تمثل سنة واحدة، وعلى محور التراتيب كل 1 cm يمثل 10 آلاف طن.

2. عيّن إحداثيي النقطة المتوسطة G ثم علّمها.

3.

(أ) اكتب معادلة من الشكل $y = ax + b$ لمستقيم الانحدار بالمربعات الدنيا. (تدوّر a و b إلى 10^{-2})

(ب) أنشئ المستقيم (Δ).

4. باستعمال هذا التعديل:

- احسب كمية إنتاج التعاونية سنة 2020.
- في أي سنة يتجاوز الإنتاج 20 ألف طن؟

ملاحظة

السؤال الأخير كما ورد (عتبة 20 ألف طن) بديهي لأن الإنتاج يفوق 20 ألف طن منذ 2010؛ يبدو أن العتبة المقصودة أكبر. مثلا لعتبة 100 ألف طن: $6{,}09x + 17{,}53 > 100 \iff x > \dfrac{82{,}47}{6{,}09} \approx 13{,}54$، أي $x = 14$ وهي سنة $2009 + 14 = 2023$.

التمرين 14: بكالوريا 2017 – الموضوع الأول – تسيير واقتصاد

الجدول التالي يمثل تطور ميزانية الإشهار بالمليون دينار لمؤسسة اقتصادية من سنة 2009 إلى سنة 2016.

السنة	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
ترتيب السنوات x_i	1	2	3	4	5	6	7	8
الميزانية y_i بالمليون دينار	0,4	0,45	0,5	0,56	0,63	0,68	0,75	0,83

1. مثّل سحابة النقط $M_i(x_i; y_i)$ في معلم متعامد.

(نأخذ 1 cm لكل سنة على محور الفواصل و 1 cm لكل 100 000 DA على محور التراتيب)

2. جد إحداثيي النقطة المتوسطة G لسحابة النقط ثم علّمها.

3. بيّن أن معادلة مستقيم الانحدار (Δ) بالمربعات الدنيا هي: $y = 0{,}06x + 0{,}33$ (النتائج تدوّر إلى 10^{-2})، ثم ارسم المستقيم (Δ) في المعلم السابق.

4.

(أ) باستعمال التعديل الخطي السابق قدّر الميزانية المتوقعة سنة 2020.

(ب) ابتداءً من أي سنة تتجاوز هذه الميزانية 1 200 000 DA؟

التمرين 15: بكالوريا 2017 – الموضوع الثاني – تسيير واقتصاد

يمثل الجدول التالي نسب النجاح في امتحان شهادة البكالوريا لشعبة التسيير والاقتصاد بثانوية في الفترة من سنة 2010 إلى 2014.

السنة	2010	2011	2012	2013	2014
رتبة السنة x_i	1	2	3	4	5
النسبة المئوية y_i	33,1	36,8	41	41,1	44,1
$z_i = \ln y_i$					

1. عيّن إحداثيي G النقطة المتوسطة لسحابة النقط $M_i(x_i; y_i)$.
2. لتكن $y = ax + b$ معادلة مستقيم الانحدار بالمربعات الدنيا للسلسلة $(x_i; y_i)$. بيّن أن $a = 2{,}63$ ثم احسب قيمة b.
3. (أ) أكمل السطر الأخير من الجدول أعلاه. (تدوّر النتائج إلى 10^{-2})

   (ب) بيّن أن معادلة مستقيم الانحدار بالمربعات الدنيا للسلسلة $(x_i; z_i)$ هي: $z = 0{,}07x + 3{,}46$.
4. من بين التعديلين السابقين، ما هو التعديل الذي يعطي أكبر نسبة نجاح في سنة 2017؟

التمرين 16: بكالوريا 2017 – الدورة الاستثنائية – الموضوع الأول – تسيير واقتصاد

الجدول التالي يعطي نسبة الأمية في بلد ما، خلال الفترة الممتدة من 1948 إلى سنة 2008.

السنة	1948	1958	1968	1978	1988	1998	2008
الرتبة x_i	1	2	3	4	5	6	7
نسبة الأمية y_i	14	92	74,6	60	31	38,4	22

1.

(أ) احسب إحداثيي النقطة المتوسطة G. (تدوّر النتائج إلى 10^{-2})

(ب) مثّل سحابة النقط $M_i(x_i; y_i)$ في معلم متعامد. (على محور الفواصل 1 cm يمثل رتبة واحدة، وعلى حامل محور التراتيب 1 cm يمثل 10%)

2. بيّن أن معادلة مستقيم الانحدار بالمربعات الدنيا هي: $y = -4{,}53x + 65{,}54$.

3. باستعمال التعديل الخطي السابق، قدّر نسبة الأمية في سنة 2038.

4. ابتداءً من أي سنة تكون نسبة الأمية في هذا البلد أقل من 5%؟

ملاحظة

القيمة $y_1 = 14$ (سنة 1948) شاذة عن اتجاه السلسلة المتناقص (ربما المقصود 94)، لكن المعادلة المعطاة $y = -4{,}53x + 65{,}54$ محسوبة فعلا بالقيمة 14، فاحتفظنا بها. بسبب هذه النقطة تبقى السحابة متباعدة عن المستقيم، فالتقديرات أعلاه تقريبية جدا.

التمرين 17: بكالوريا 2017 – الدورة الاستثنائية – الموضوع الثاني – تسيير واقتصاد

يمثل الجدول الآتي تطور إنتاج مصنع الإسمنت خلال الفترة الممتدة من 2010 إلى 2014.

السنة	2010	2011	2012	2013	2014
ترتيب السنوات x_i	1	2	3	4	5
الإنتاج بالمليون طن y_i	4,8	5	5,5	6,2	7

1. عيّن إحداثيي النقطة المتوسطة G ثم مثّل سحابة النقط $M_i(x_i; y_i)$ في معلم متعامد. (على محور الفواصل 1 cm يمثل رتبة واحدة، وعلى حامل محور التراتيب 1 cm يمثل 1 مليون طن)

2. لتكن $y = ax + b$ معادلة (Δ)، مستقيم الانحدار بالمربعات الدنيا للسلسلة $(x_i; y_i)$. بيّن أن: $a = 0{,}56$، ثم احسب b. (تعطى النتيجة مدوّرة إلى 10^{-2})

3. من أهداف المصنع الوصول إلى إنتاج يفوق 8,45 مليون طن في سنة 2017. هل يمكن تحقيق هذا الهدف باستعمال التعديل الخطي السابق؟ مع التبرير.

4. ابتداءً من أي سنة يتعدى إنتاج المصنع 10,17 مليون طن في السنة؟

التمرين 18: بكالوريا 2018 – الموضوع الأول – تسيير واقتصاد

يمثل الجدول التالي تطور النسب المئوية لنتائج شهادة البكالوريا في ثانوية ما، من سنة 2011 إلى سنة 2017.

السنة	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
رتبة السنة x_i	1	2	3	4	5	6	7
النسبة المئوية y_i	44,78	49,79	51,36	56,07	58,84	62,45	75,01

1. مثّل سحابة النقط $M_i(x_i;y_i)$ في معلم متعامد. (نأخذ 1 cm لكل سنة على محور الفواصل و 1 cm لكل 5% على محور التراتيب)
2. احسب $(\bar{x};\bar{y})$ إحداثيي G، النقطة المتوسطة لسحابة النقط $M_i(x_i;y_i)$.
3. لتكن $y=ax+b$ معادلة مستقيم الانحدار بالمربعات الدنيا للسلسلة $(x_i;y_i)$. بيّن أن $a=4{,}41$ (تدوّر النتيجة إلى 10^{-2})، ثم احسب قيمة b.
4. باستعمال التعديل الخطي السابق، ابتداءً من أي سنة تتجاوز نسبة النجاح 80%؟

التمرين 19: بكالوريا 2018 – الموضوع الثاني – تسيير واقتصاد

الجدول التالي يمثل تطور عدد المتقاعدين من سنة 2009 إلى سنة 2014 بالجزائر. (الديوان الوطني للإحصائيات)

السنة	2010	2011	2012	2013	2014	2015
رتبة السنة x_i	1	2	3	4	5	6
عدد المتقاعدين y_i (بالملايين)	2,17	2,19	2,32	2,48	2,63	2,77

1. مثّل سحابة النقط $M_i(x_i;y_i)$ في معلم متعامد. (نأخذ كوحدة بيانية: 2 cm لكل سنة على محور الفواصل و 2 cm لكل مليون متقاعد على محور التراتيب)
2. عيّن إحداثيي النقطة المتوسطة G ثم علّمها.
3. اكتب معادلة مستقيم الانحدار بالمربعات الدنيا.
4. نفرض أن تطور عدد المتقاعدين يبقى على هذه الوتيرة في السنوات الموالية.
   - قدّر عدد المتقاعدين في الجزائر سنة 2020.
   - ابتداءً من أي سنة يتعدى عدد المتقاعدين في الجزائر 4 ملايين؟

ملاحظة

النص يذكر الفترة «من 2009 إلى 2014» بينما سنوات الجدول من 2010 إلى 2015. نعتمد الجدول: الرتبة x توافق السنة $2009+x$.

التمرين 20: بكالوريا 2019 – الموضوع الأول – تسيير واقتصاد

يمثل الجدول التالي تطور الواردات في الجزائر مقدّرة بالمليار دولار من سنة 2009 إلى سنة 2014.

السنة	2009	2010	2011	2012	2013	2014
رتبة السنة x_i	1	2	3	4	5	6
الواردات y_i	39,29	40,47	47,25	47,49	54,85	58,33

1. مثّل سحابة النقط $M_i(x_i; y_i)$ في معلم متعامد. (نأخذ 1 cm لكل سنة على محور الفواصل و 1 cm لكل 10 مليار دولار على محور التراتيب)
2. جد إحداثيي النقطة المتوسطة G، ثم علّمها.
3. بيّن أن معادلة مستقيم الانحدار (Δ) بالمربعات الدنيا لهذه السلسلة الإحصائية هي: $y = 3{,}96x + 34{,}09$، ثم مثّل (Δ).
4. اعتمادًا على التعديل الخطي السابق، ابتداءً من أي سنة تفوق الواردات 77 مليار دولار؟

التمرين 21: بكالوريا 2019 – الموضوع الثاني – تسيير واقتصاد

يمثل الجدول التالي تطور الإنتاج السنوي (الوحدة: الطن) لأحد أنواع الأسماك في حوض مائي لتربية الأسماك.

السنة	2013	2014	2015	2016	2017	2018
رتبة السنة x_i	1	2	3	4	5	6
الواردات y_i	490	510	595	630	840	999

1. مثّل سحابة النقط $M_i(x_i; y_i)$ في معلم متعامد. (نأخذ 1 cm لكل سنة على محور الفواصل و 1 cm لكل 100 طن على محور التراتيب)
2. جد إحداثيي النقطة المتوسطة G لهذه السحابة.
3. بيّن أن معادلة لمستقيم الانحدار بالمربعات الدنيا لهذه السلسلة الإحصائية هي: $y = 102x + 320{,}33$، ومثّله بيانيًا.
4. باعتبار أن كمية الإنتاج تتبع نفس الوتيرة:
   (أ) ما هي كمية الإنتاج المتوقعة سنة 2023؟
   (ب) ابتداءً من أي سنة تتجاوز كمية الإنتاج 2000 طن؟

ملاحظة

السطر الثالث من الجدول عنوانه «الواردات» وهو خطأ في النص: المقصود **كمية الإنتاج** y_i **بالطن**، كما يدل عليه نص التمرين والأسئلة.